

# Emanuel Borges

**Desenvolvedor Full Stack Sênior · Machine Learning & NLP**

**Remoto (UTC−4) · CLT ou PJ · Brasil e exterior**

emanuel.eborges@gmail.com +55 92 99977-1376 Manaus, AM — Brasil linkedin.com/in/borgesemmanuell
github.com/emanueleborges Portfólio: emanueleborges.github.io

## RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Software Sênior especializado em full stack, mobile e arquitetura de sistemas escaláveis. Atuei em projetos de grande porte nos setores público e privado — INDT, ICCT e Prefeitura de Manaus — com foco em Clean Architecture, testes e práticas DevOps. Hoje aplico Inteligência Artificial e NLP para resolver problemas complexos, especialmente em busca semântica, RAG e recuperação de informação.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### Desenvolvedor Full Stack Sênior

ABR 2023 — ATUAL

INDT — Instituto de Desenvolvimento Tecnológico

- Aplicações full stack com Node.js (NestJS), React, Java Spring Boot e React Native, seguindo Clean Architecture.
- Pipelines CI/CD com GitLab, Docker e Kubernetes; qualidade garantida com SonarQube e code review.
- Soluções escaláveis com AWS Serverless (Lambda, S3) e mensageria com RabbitMQ.

### Desenvolvedor Full Stack Pleno

JUL 2021 — MAR 2023

ICCT — Instituto CAL-COMP de Tecnologia

- Sistemas web com PHP/Laravel, Node.js (NestJS), React, Vue.js e Angular.
- Procedures, functions e triggers em Oracle para otimizar consultas e processos de negócio.
- Testes unitários e Clean Architecture em times ágeis multidisciplinares.

### Desenvolvedor Web

AGO 2015 — JUN 2021

Prefeitura de Manaus — SEMEF / SEMAD

- Desenvolvimento dos portais ComprasManaus e ContratosManaus, de licitações e contratos.
- Sistemas governamentais com PHP, ASP Classic, VB.NET, jQuery e Oracle.
- Views, functions e procedures em Oracle para relatórios e automação de processos.

## PROJETOS SELECIONADOS

### Crítico Jurídico Inteligente

RAG · LANGCHAIN · OLLAMA · OWASP LLM

Chatbot jurídico baseado em RAG que analisa petições iniciais em PDF, sugere melhorias, detecta tentativas de prompt injection (OWASP LLM01) e gera relatórios em Markdown/PDF. Orquestra respostas entre base RAG interna, Ollama local e busca na web.

### Risco de Defasagem Escolar

SCIKIT-LEARN · XGBOOST · DOCKER

Modelo de classificação (Random Forest, XGBoost) com 87% de precisão para o case Passos Mágicos, com API e dashboard de monitoramento de drift. Top 5% no datathon.

### Previsão de Ações com LSTM

TENSORFLOW · LSTM · FLASK · SWAGGER

Rede LSTM que prevê o próximo fechamento de ações com erro médio de 1,1–2,2% (MAPE) em teste fora da amostra, avaliada contra um baseline ingênuo. Pipeline de dados via Yahoo Finance e API REST documentada com Swagger.

### RAG Agent — Sistema Q&A

LANGCHAIN · CHROMADB · FASTAPI · STREAMLIT

Aplicação de perguntas e respostas com LangChain, ChromaDB e LLMs (Ollama/Deepseek), com ingestão de documentos, chat via WebSocket e feedback contínuo.

### Financial Hub — Plataforma P2P

JAVA 17 · SPRING BOOT · KAFKA · REDIS

Arquitetura hexagonal com PostgreSQL (lock pessimista), Redis (cache-aside), Kafka com DLQ e MongoDB, além de frontends em Angular 19 e Next.js 15.

### Products API

NESTJS · TYPEORM · KAFKA · REDIS

API de produtos com cache em Redis, eventos no Kafka, rate limiting por rota e documentação Swagger, sobre PostgreSQL.

## COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Backend** | Java, Kotlin, Spring Boot, Node.js, NestJS, Express, PHP/Laravel, Python, Flask, FastAPI |
| **Frontend & Mobile** | TypeScript, JavaScript, React, React Native, Vue.js, Angular, HTML & CSS |
| **IA & ML** | NLP, LLM, RAG, LangChain, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, Hugging Face |
| **Dados** | PostgreSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, SQL Server, Redis |
| **DevOps** | Docker, Kubernetes, AWS, Kafka, RabbitMQ, CI/CD, GitLab |
| **Práticas** | Clean Architecture, Clean Code, TDD, SDD (Spec-Driven Development), Testes unitários, Code Review, SonarQube, Scrum |

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

**Pós-graduação em Natural Language Processing**
Universidade Federal de Goiás (UFG) · 2025 — 2026

**Pós-graduação em Machine Learning Engineering**
FIAP · 2025 — 2026

**Pós-graduação em Aplicativos Móveis Multiplataforma**
Descomplica · 2024 — 2025

**Bacharelado em Análise de Sistemas**
FUCAPI · 2000 — 2010

## CERTIFICAÇÕES

Introduction to Node.js — Linux Foundation · Introduction to Cybersecurity — Cisco · Scrum Foundation — Certiprof · Full Cycle: Docker, Kubernetes, GitOps, RabbitMQ · Alura: LangChain com RAG, TypeScript, NestJS, React, CI/CD

## IDIOMAS

Português — nativo · Espanhol — intermediário (B2) · Inglês — básico (A2), evoluindo para intermediário (B1)